SEVİYE TASARIMI ANALİZİ · CANDY CRUSH SAGA

Candy Crush Saga'nın ilk 105 seviyesi, parça parça

King'in açılış seviyelerinde nasıl öğrettiği, tempoyu nasıl kurduğu ve seviyeleri nasıl etiketlediği; kamuya açık kayıttan okunup test edildi: iki seviye kendi match-3 oyunumun kurallarıyla yeniden kuruldu ve botlarla binlerce kez oynandı, biri yeniden tasarlandı ve dersler kendi seviye paketime uygulandı.

105
seviye: 7 tam bölüm ve 8. bölümün 10 seviyesi

25
oyunda Zor, Süper Zor ya da Kâbus etiketli

12
tanıtılan engel ve özellik

2
seviye yeniden kurulup ölçüldü, 1'i yeniden tasarlandı

Neden Candy Crush

İzlenimlere değil gerçek tahtalara dayanan bir seviye analizi istedim. Royal Match'in seviyeleri kamuya açık olarak belgelenmiyor ve hafızadan yapılan bir analiz doğrulanamaz. Candy Crush'ın hayran wiki'si her seviyeyi belgeliyor: hamleler, hedefler, renkler, engeller, oyun içi zorluk etiketi, bir topluluk puanı, tahta ve seviyenin değişiklik geçmişi. Bu da buradaki her iddiayı doğrulanabilir kılıyor.

Bulduklarım

1. **Etiketler yalnızca zorluk değil, tempodur.** Bölüm başına etiketli seviye sayısı 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5 diye artıyor ve 7 bölüm finalinin 6'sı etiketli.
2. **Etiket ile topluluk** 105 seviyenin 25'inde ayrışıyor: etiket canlı veriyi, puan ise oyuncunun hafızasını izliyor.
3. **Renk sayısı tahta şeklinden ağır basıyor.** Yeniden kurulumlarda bir renk fazlası, 15 ek hamlenin geri kazandırdığından fazlasını aldı.
4. **Kayıplar tek yönlü hücrelerde toplanıyor,** seviyenin vitrindeki engelinde değil. Onları kaldırmak dokuz hamle değerindeydi.

Yöntem ve kaynaklar

- **Seviye verisi:** Candy Crush Saga Wiki (candycrush.fandom.com, CC-BY-SA), 1–105. seviyeler, 17 Ekim 2026'da okundu: hamleler, hedefler, renkler, engeller, oyun içi etiket (wiki'nin kafatası kategorileri) ve topluluk puanı. Tablo bu örneğin kaynaklarıyla birlikte veriliyor.
- **Tahtalar:** yeniden kurulan iki seviye için wiki'deki ekran görüntülerinden aktardım.
- **Yeniden kurulumlar:** Arcana Match'in (benim oyunum) kurallarıyla hedef odaklı bir bot (1.000 oyun) ve rastgele bir bot (500) tarafından oynandı. Candy Crush'ın kendi özel şekerleri, doğma kuralları ve topları modellenmedi; bu yüzden sayılar seviyeleri birbiriyle karşılaştırır, Candy Crush'ın kazanma oranları değildir.
- **Kullanılmayan:** herhangi bir King verisi. Wiki'deki etiketler yaklaşık haftada bir değişiyor; bu tek bir anlık görüntü.
- **Haklar:** Candy Crush Saga King'e aittir; bu bağımsız bir çalışmadır.

İçindekiler

2 Eğri: hamleler, etiketler ve bölümler

3 Öğretim: her seferinde tek yenilik

4 Etiketler ve puanlar, ve 65. seviyenin uzun geçmişi

5 46. ve 66. seviyeler yeniden kuruldu: Kâbus'u ne yapar

6 46. seviye nerede kaybediliyor

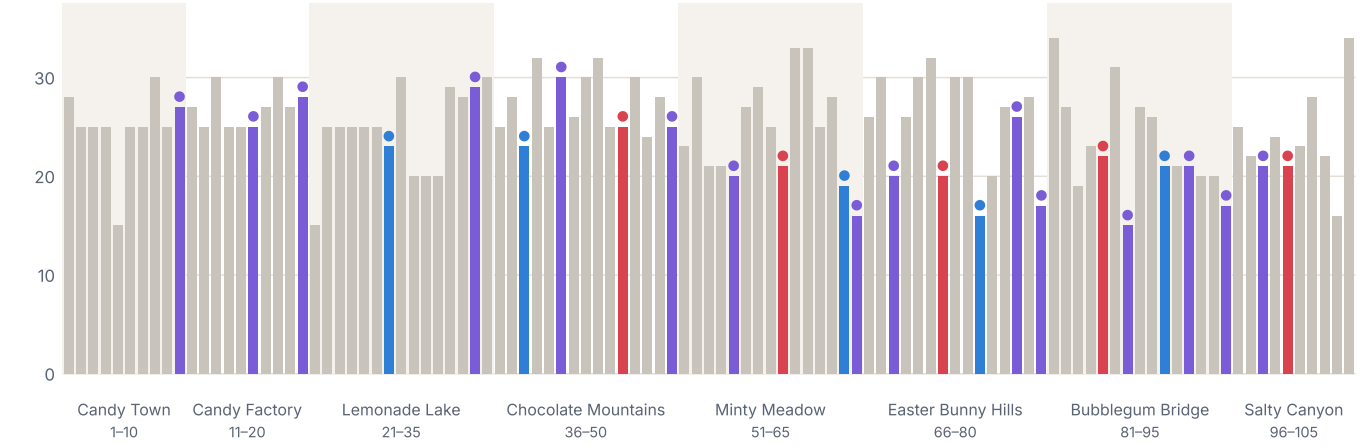
7 46. seviyede neyi değiştirirdim

8 Kendi seviye paketime uygulandı

1 · EĞRİ

Hamleler sabit, etiketler artıyor, bölümler bir sınavla bitiyor

Her çubuk bir seviyenin hamle bütçesidir ve oyun içi etiketine göre renklendirilmiştir. Hamleler yavaşça azalır; asıl yükseliş bir seviyenin ne sıklıkla etiketlendiğindedir.



normal · Zor · Süper Zor · Kâbus

BÖLÜM	SEVİYELER	ETİKET	ETİKETLİ SEVİYELER	ORT. HAMLE
Candy Town	1–10	1	10	25,0
Candy Factory	11–20	2	16, 20	26,9
Lemonade Lake	21–35	2	27, 34	24,6
Chocolate Mountains	36–50	4	38, 41, 46, 50	27,2
Minty Meadow	51–65	4	55, 59, 64, 65	24,7
Easter Bunny Hills	66–80	5	68, 72, 75, 78, 80	25,2
Bubblegum Bridge	81–95	5	85, 87, 90, 92, 95	22,9

Örüntünün söyledikleri

- **Etiketler artıyor, hamleler neredeyse değişmiyor.** Ortalama bütçe yedi bölüm boyunca 23 ile 27 hamle arasında kalırken etiketli seviyeler onda 1'den on beşte 5'e çıkıyor. Zorluk, hamle sayısından değil bir hamlenin ne yapması gerektiğinden geliyor.
- **Finaller sınavdır.** 7 bölümün 6'sı etiketli bir seviyeyle bitiyor; Lemonade Lake sınavını bir seviye önce koyuyor (34).
- **Etiketler geç gelir.** 1–7. bölümlerdeki 23 etiketin 15'i bölümün ikinci yarısına düşüyor: bir bölüm yeni fikriyle nazikçe açılır, sonra onu sınar.
- **Kâbus öne kayıyor.** 4–8. bölümlerin ilk Kâbus'u sırasıyla 15 seviyenin 11., 9., 7., 5. ve 5. sırasında: her bölümün en zor sınavı bir öncekinden biraz daha erken geliyor.
- **Renk sayısı neredeyse değişmiyor:** 64 seviye dört, 38 seviye beş, 3 seviye üç renk kullanıyor; ilk 105 seviyenin hiçbiri altı renk kullanmıyor.

2 · ÖĞRETİM

Her seferinde tek yenilik, ardından bir sınav

Açılış, herhangi bir engel zorlaşmadan önce özel şekerleri ve birleşimlerini öğretir; sonra birkaç seviyede bir yeni bir engel ya da özellik ekler, neredeyse her zaman etiketsiz bir seviyede.

Öğretici seviyeler (wiki'nin notları)

SEVİYE	ÖĞRETTİĞİ
2	çizgili şekerler
3	paketli şekerler
4	renk bombası
17	renk bombası + paketli birleşimi
19	renk bombası + çizgili birleşimi
21	malzemeler
23	çizgili + çizgili birleşimi
65	hindistancevizi tekerleği

Engellerden önce özel şekerler. 2–4. seviyelerin her biri bir özel şeker, 17, 19 ve 23. seviyeler birleşimler öğretir. 23. seviyede oyuncu bütün özel şekerlere ve üç birleşime sahiptir; sonrası büyük ölçüde onları nerede kullanacağıyla ilgilidir. On iki tanıtımdan yalnızca ikisi etiketli bir seviyeye denk gelir (55'te meyankökü sarmalları, 65'teki finalde hindistancevizi tekerleği).

Her engelin ve özelliğin ilk görüldüğü yer

SEVİYE	İLK GÖRÜLDÜĞÜ
2	krema
5	jöleler
11	sakız balonları
25	simge böcekleri
29	marmelat
36	sakız makineleri
43	jöle balıkları
52	meyankökü kilitleri
53	ışınlayıcılar
55	meyankökü sarmalları
61	yerleşmemiş şekerler
65	hindistancevizi tekerlekleri

Hedef türleri dönüşümlü gelir



Şeker Siparişi (34) Jöle (35) Malzeme (22) Karma (14)

Soldan sağa 1–105. seviyeler. Hedef türü 104 geçişin 83'ünde bir seviyeden diğerine değişiyor; dört seviyelik açılıştan sonra hiçbir zaman art arda üçten fazla tekrarlanmıyor. Jöle kazımaktan yorulan oyuncuya sırada bir sipariş ya da indirme seviyesi gelir. Malzemeler bir bölümün açılışıyla gelir (21, Lemonade Lake).

3 · ETİKETLER VE PUANLAR

Etiket, oyuncuların hatırlamadığı bir şeyi biliyor

Her seviyenin iki zorluk etiketi var: King'in haritaya koyduğu etiket ve wiki topluluğunun verdiği puan. 105 seviyenin 25'inde ayrışıyorlar.

OYUN İÇİ ETİKET ↓ / TOPLULUK PUANI →	ÇOK KOLAY	KOLAY	BİRAZ KOLAY	ORTA	BİRAZ ZOR	ZOR	AŞIRI ZOR
ETİKET YOK	47	15	8	**7**	**1**	**1**	
ZOR	**4**	**3**	**4**	4			
SÜPER ZOR	**2**	**1**	**1**				1
KÂBUS			**1**		1	3	

Gölgeli: topluluğun kolay bulduğu 16 etiketli seviye ve Orta ya da daha zor bulduğu 9 etiketsiz seviye.

Neden ayrışıyorlar

- **Etiket canlıdır.** Wiki, etiket listesinin yaklaşık haftada bir güncellendiğini not ediyor: oyuncuların bugünkü performansıyla değişir.
- **Puan bir hatıradır.** Puanların çoğu bir seviyenin eski bir sürümünden kalma; Candy Crush'ın ilk 200 seviyesi toplu olarak yeniden tasarlandı ve güçlendiriciler bugünün oyuncularına yardım ediyor.
- **Etiket aynı zamanda bir roldür.** 75. seviye Süper Zor ama Çok kolay puanlı; ilk final olan 10. seviye Zor ama Çok kolay puanlı. Bir etiket yalnızca bir kazanma oranını değil, beklentiyi ve tempoyu da belirler (final, final gibi hissettirmeli).

> **Bir tasarımcı için:** zorluğu canlı veriden etiketle ve etiketi bir söz olarak gör: kolay oynanan etiketli bir seviye anı boşa harcar, etiketsiz bir duvar haksız hissettirir.

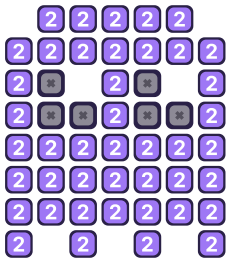
65. seviye: tek yuva, birçok seviye

65. seviye Candy Crush'ın çıkışındaki son seviyeydi ve wiki'ye göre en kötü şöhretlisiydi: 65 çift jöle için 52 hamle, birçok oyuncunun bıraktığı bir duvar. Flash ve mobil sürümler boyunca üç kez zayıflatıldı, dört kez güçlendirildi ve King bir keresinde onu geçen 54 milyon oyuncuyu kutladı. Toplu yeniden tasarımda hindistancevizi tekerleğini öğreten, 16 hamlelik nazik bir sipariş seviyesine dönüştü ve bölüm finali olarak hâlâ Zor etiketli. Yuvası rolünü (bir bölümün sonu, bir sınav) korurken içeriği değişti: rol tasarımın kendisidir, tahta bir araçtır.

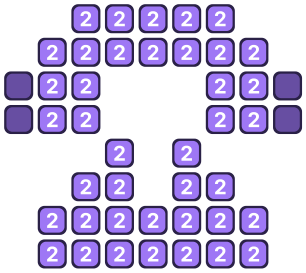
4 · YENİDEN KURULAN İKİ SEVİYE

46. seviye bir Kâbus. 66. seviye hiçbir şey. Neden?

İkisi de komşu bölümlerde, neredeyse aynı bütçeli jöle seviyeleri. Onları Arcana Match'in kurallarıyla yeniden kurdum: jöle peçe, çift jöle çift peçe, krema da aynı üç katmanlı ve altındaki jöleyi koruyan Taş Mühürler oldu.



46. seviye · 25 hamle · 4 renk

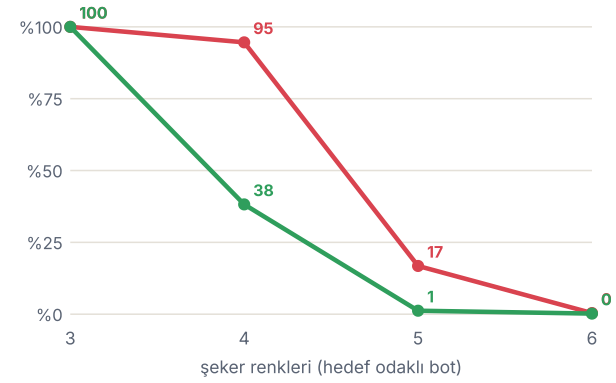


66. seviye · 26 hamle · 3 renk

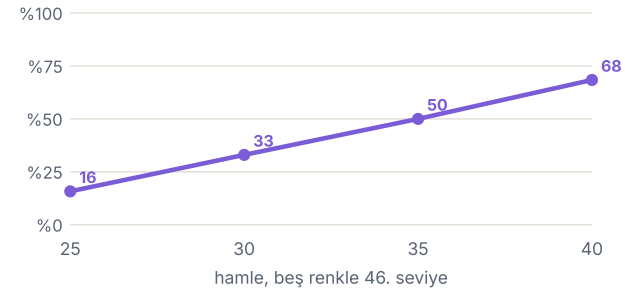
Mor: jöle (2 = çift jöle). Gri: altında çift jöle olan üç katmanlı krema. Boşluklar: tahtanın parçası değil. Wiki'deki ekran görüntülerinden aktarıldı.

	46. SEVİYE	66. SEVİYE
Oyun içi etiket / puan	Kâbus / Zor	yok / Çok kolay
Jöle katmanı · hücre	98 · 49	84 · 44
Hedef odaklı bot kazanıyor	**%93**	**%100**
Rastgele bot kazanıyor	**%15**	**%71**
Kazanınca kalan hamle	10,2	16,7

Bir renk, on beş hamleye karşı



nokta başına 500 oyun

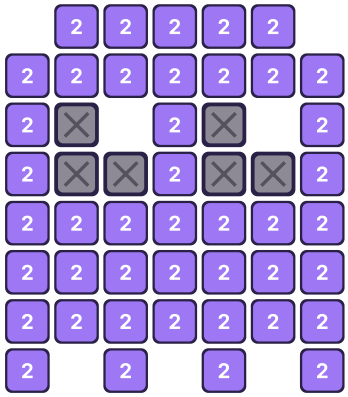


Hedef odaklı bot Kâbus'u göremiyor (%93 kazanıyor), ama **rastgele bot görüyor:** %71'e karşı %15. 46. seviye plansız oyunu cezalandırıyor; 66. seviye affediyor. Gerçek oyuncularla ölçülen bir Kâbus etiketi buna uyuyor: gerçek oyuncular iki botun arasında bir yerde duruyor.

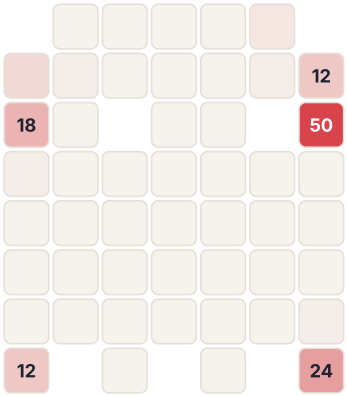
Renkler tahtadan daha belirleyici. 46. seviyenin tahtasına bir renk ekleyince hedef odaklı bot %95'ten %17'ye düşüyor; on beş ek hamle onu ancak %68'e geri getiriyor. Eşit renkte 66. seviyenin tahtası *daha zor* olanı (dört renkte %95'e karşı %38): yalnızca üç renk dağıttığı için kolay.

Kayıplar yalnızca tek yönde sıralanabilen hücrelerde toplanıyor

Bir kayıp haritası: hamleler bittiğinde her hücrenin, kaybedilen oyunların ne kadarında hâlâ jöle ya da krema taşıdığı (hedef odaklı bot, 1.000 oyunda 74 kayıp).



Tahta



Kayıp haritası (kayıpların %'si)

Kaybedilen oyunların neredeyse hepsi bir iki jöle katmanı eksik bitiyor (kayıpların %100'ü ramak kala, ortalama 1,5 katman eksik): beş hamle daha sattıran klasik "az kalmıştı" kaybı.

Kayıplar beş hücrede: 3. sıra 7. sütun (%50), 8. sıra 7. sütun (%24), 3. sıra 1. sütun (%18), 8. sıra 1. sütun (%12), 2. sıra 7. sütun (%12). Her birinin iki yanında bir delik, bir mühür ya da tahtanın kenarı var; bu yüzden yalnızca tek bir hat boyunca eşleşebiliyor.

Krema asla kaybetme noktası değil: hiçbir kayıp, krema ya da altındaki jöle kalmış olarak bitmedi. Zincirlemelerin düştüğü ortada duruyor ve kendiliğinden kırılıyor. Seviyenin imza engeli oyuncuları yenen şey değil.

Tek yönlü hücreler

İki yanında delik, engel ya da tahtanın kenarı olan bir hücre yalnızca tek bir hat boyunca eşleşmelere katılabilir ve zincirlemeler ona nadiren ulaşır. Denediğim her yeniden kurulum çeşidi kayıpları hangi hücreler tek yönlüyse oraya taşıdı: alt sıranın deliklerini doldurun, kayıplar 3. sıranın kenarına çıkar.

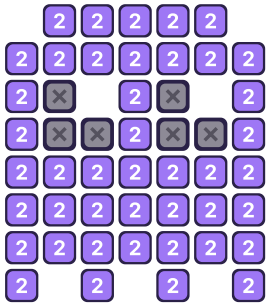
Neden önemli

Oyuncu tek yönlü bir hücreyi göremez. İyi giden bir tahta ve köşede hiç sıraya girmeyen son bir jöle görür. Bu kayıp, bir dahakine düzeltilecek bir hata gibi değil, şans gibi okunur; kayıplar haritalanmadıkça tasarımcı için de görünmezdir.

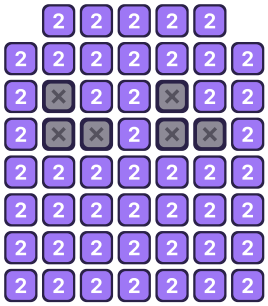
6 · NEYİ DEĞİŞTİRİRDİM

Kâbus kalsın, yazı tura gitsin

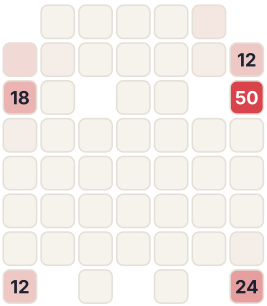
Hedef: aynı zorluk, ama oyuncunun okuyabileceği kayıplar. Tek yönlü hücreleri kaldırdım (3. sıradaki iki deliği ve alt sıradaki üç deliği doldurdum) ve zorluğu oyuncunun görebildiği hamle bütçesiyle geri getirdim.



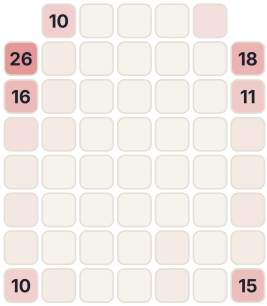
46. seviye, yayımlandığı hâliyle (yeniden kurulmuş)



Yeniden tasarım: tek yönlü hücre yok



Önce kayıp haritası



Sonra kayıp haritası (16 hamle)

	YAYIMLANDIĞI HÂLİ · 25 HAMLE	YENİDEN TASARIM · 25 HAMLE	YENİDEN TASARIM · 16 HAMLE
Hedef odaklı bot kazanıyor	%93	%100	**%94**
Rastgele bot kazanıyor	%15	%49	**%14**
Ramak kala kayıplar	%100	–	%100
Kayıp haritasındaki en kötü hücre	kayıpların %50'si	–	**kayıpların %26'sı**

Öneri

- **Tahtanın içindeki beş deliği doldur** (3. sırada iki, alt sırada üç): eksik üst köşelerin altındaki iki hücre dışında tek yönlü hücre kalmaz.
- **Bütçeyi 25'ten 16 hamleye indir.** Tek yönlü hücreler yaklaşık dokuz hamle değerindeydi: 16 hamlede yeniden tasarım, iki bot için de 25 hamledeki orijinal gibi oynanıyor.
- **Altında jöle olan kremayı** ortada tut: bölümün dersi o ve hedefin parçası olarak kalıyor.

Bedeli, açıkça

Kayıplar dağılıyor (en kötü hücre %50'den %26'ya iniyor) ve sıkı bir bütçe ilk hamleden itibaren arayüzde görünüyor. Ama orijinaldeki, hep bir iki jöle eksik kalan kenar kayıpları beş hamle daha satmak için mükemmel bir an. King onları bilerek tutuyor olabilir; yeniden tasarımı seviyedeki elde tutma (seviyede kaybettikten sonraki bir gün içinde bırakan oyuncular) ile ek hamle satın alımları arasında A/B testine sokardım.

7 · KENDİ SEVİYE PAKETİME UYGULANDI

The Tower'a geri götürdüklerim

Analiz bana Arcana Match için iki yeni araç (seviye başına renk sayısı ve altında jöle olan katmanlı mühürler) ve bir yeni kontrol, kayıp haritası kazandırdı. Kontrolü kendi on iki seviyelik paketimde çalıştırdım.

#	SEVİYE	TASARLANAN KAYBETME NOKTASI (DENETİMDEN ÖNCE)	KAYIP HARİTASI: EN YOĞUN HÜCRELER (SIRA, SÜTUN)	
1	The Courtyard	Yalnızca çok şanssız bir tahta.	yalnızca taş hedefi	yok
2	The Split Keep	Büyük hedef Kupa: duvar her Kupa zincirlemesini ikiye böler. Önce küçük hedef Kılıç'ın kaybetme noktası olacağını sanmıştım; veri duvarın en çok büyük hedefe zarar verdiğini gösterdi.	yalnızca taş hedefi	yok
3	Veiled Floor	Alt köşelerdeki son peçeler.	(8,1) %52, (8,8) %35	uyuyor
4	The Gatehouse	Kırılmamış bir mührün altında kalan iki üç peçe.	(4,1) %45, (4,7) %27	uyuyor
5	Market Day	Nadir: iki takımın birlikte gelmemesi.	yalnızca taş hedefi	yok
6	Chained Battlements	Üst sırada kalan tek zincir.	(1,8) %56, (1,1) %48	uyuyor
7	The Stair	Üst basamakta kalan çift peçe.	(5,8) %39, (4,1) %29	düzeltildi
8	The Vault	Mahzenin alt köşelerinde kalan peçe katmanları.	(6,7) %38, (6,2) %33	uyuyor
9	Open Sky	Nadir.	yalnızca taş hedefi	yok
10	Crossed Chains	Orta daha cazip geldiği için bir kolda kalan zincir.	(7,5) %38, (4,2) %35	uyuyor
11	Siege Lines	Genellikle peçeler, çünkü en son onlara ulaşılır.	(6,2) %30, (6,8) %26	uyuyor
12	The Tower Falls	Tabanda kalan peçeler.	(9,6) %38, (9,2) %37	uyuyor

> **Bir not yanlıştı.** The Stair, kayıplarının "üst basamaktaki çift peçeden" geldiğini söylüyordu. Üst basamak kayıpların %7'sini tutuyor; tahtanın kenarındaki tek yönlü hücreler olan dış basamaklar %39'unu ve %29'unu. Not, çift peçeleri tekleşmeden önceki ilk taslaktan kalmaydı. Artık veriyi izliyor ve denetim pakette kayıtlı.

Yaptığım değişiklikler

- **Her seviyenin incelemesinde bir kayıp haritası olacak;** haritanın göstermediği tasarlanmış bir kaybetme noktası notlardaki bir hatadır.
- **Sıçramaları etiketle.** The Gatehouse, The Vault ve final, Candy Crush'taki gibi ilk hamleden önce "Zor" demeli; böylece kayıp seviyenin hatası olarak algılanır.

Koruduğum kurallar

- **Renk sayısı ilk ayar düğmesi, hamleler ince ayar.** Bir renk, yeniden kurulumları on beş hamleden daha fazla oynattı.
- **Kaybetme noktasını bilerek yerleştir.** En zor yer tek yönlü bir hücreyse, orayı seviyenin konusu olan engel yap.
- **Engellerden önce araçları öğret.** Candy Crush 23. seviyeye kadar bütün özel şekerleri verir, engelleri ancak sonra zorlaştırır.
- **Etiketler oyuncuları, roller tasarımı izler.** Etiketi canlı ölç; tahta ne olursa olsun rolü koru (final bir sınavdır).

Sınırlar Botlar oyuncu değil, Arcana'nın kuralları Candy Crush'ınkiler değil ve iki yeniden kurulum King'in ayarlarının bir modeli değil, bir vaka çalışması. Wiki bir topluluk kaydı ve tek bir günün görüntüsü.